

# Аугментации данных в компьютерном зрении

Практическое руководство: когда применять, когда избегать и как правильно выбрать стратегию трансформаций для задач классификации, детекции и сегментации.

COMPUTER VISION

DEEP LEARNING

BEST PRACTICES





# Зачем вообще нужны аугментации?

Аугментации — это способ **обучить модель инвариантностям**: явно указать, что можно изменить в изображении, не меняя его смысл и метку класса.



## Когда работают

Продакшн «живой»: меняется освещение, камера, шум, ракурс, фон. Модель должна быть устойчивой к этим вариациям.



## Когда вредят

Трансформация меняет лейбл или делает сцену нереалистичной — например, переворот медицинского снимка L/R или случайный поворот уличной сцены на 180°.



## Ключевой принцип

Каждая аугментация должна отражать реальную вариабельность в продакшн-данных, а не добавлять шум ради шума.

# Правило №1: **train** ≠ **eval**

## Train Pipeline

Случайность, вероятности `p`, операторы `OneOf`, широкий охват условий. Цель — максимальное покрытие вариаций из продакшна.

- Случайные трансформации с параметром вероятности
- Комбинации через `OneOf` / `SomeOf`
- Агрессивный диапазон параметров

## Eval / Test Pipeline

Только **детерминированный препроцессинг**: `resize` и `normalize`. Никакой случайности — иначе вы измеряете генератор случайных чисел, а не качество модели.

- Фиксированный `resize` до нужного размера
- Нормализация `mean/std`
- Опционально: ТТА (отдельно, явно)

❏ Случайность в `eval` — одна из самых частых скрытых ошибок в пайплайнах CV-команд.





# Геометрия: флипы и кратные повороты

## HorizontalFlip

Нужен почти всегда, если «лево/право» не имеет значения. **Вреден** для задач с текстом, медицинских снимков с латеральностью (L/R), изображений стрелок и дорожных знаков.

## VerticalFlip

Полезен только для top-down съёмки и микроскопии. В большинстве задач вреден — объекты в мире не «летят вниз головой».

## RandomRotate90

Полезен, если ориентация в продакшне может быть произвольной: сканы документов, спутниковые снимки, патология. **Вреден** для уличных сцен и любой задачи с гравитационной симметрией.

# Геометрия: малые повороты и сдвиги



## Rotate $\pm 10-25^\circ$

Имитирует наклон камеры и дрожание.  
Полезен для нестабильных монтажей.  
Вреден при агрессивных углах — сильно режет объект у краёв кадра.



## SafeRotate

Поворот с пониженным риском обрезания объектов. Следует контролировать параметры «бордюров» (border mode) — артефакты паддинга могут навредить.



## ShiftScaleRotate

Универсальная «рабочая лошадь» для одновременного изменения позиции, масштаба и угла. Не делать слишком агрессивно — потеря объекта из кадра.



# Геометрия: affine и перспектива

## Affine (Shear)

Имитирует съёмку «под углом». Особенно полезно для документов, полок в ритейле, любых плоских объектов с боковым ракурсом. Совместимо с cls/det/seg.

## Perspective

Очень полезно при наклонённой или мобильной камере. **Вредно**, если в продакшне камера стабильная и фронтальная — трансформация будет нереалистичной.

☐ ⚠ OCR — особый случай: даже небольшой shear или перспектива могут сделать текст нечитаемым для модели. Применяйте осторожно с малыми параметрами.

## Применимость по задачам

CLS ✓

DET ✓

SEG ✓

OCR ⚠

# Геометрия: дисторсии объектива и спецэффекты



## OpticalDistortion

Критически важно для wide-angle объективов и дешёвых камер IoT/охраны. Если в продакшне используются качественные объективы — добавит только лишний шум.



## GridDistortion

Применять только при реальных деформациях в данных: стекло, водная поверхность, оптические aberrации. Без обоснования делает «инопланетные» артефакты.



## ElasticTransform

Хорошо зарекомендовала себя в медицинских/биологических задачах и для рукописных символов. **Вредна** для товаров и текста — искажает форму до нераспознаваемости.





# Пространственная стандартизация: resize без боли

1

## Resize

Необходим всегда. Никогда не растягивать (stretch) — нарушение пропорций ухудшает качество детекции и сегментации.

2

## LongestMaxSize / SmallestMaxSize

Правильный выбор, когда нельзя портить пропорции объекта. Масштабирует по одной оси, оставляя другую свободной.

3

## Pad + сохранение аспекта

Для det/seg — предпочтительная стратегия: сохранить пропорции и дополнить паддингом до нужного размера.



# Pad и letterbox: must-have для детекции и сегментации

## PadIfNeeded

Must-have для det/seg — реализует letterbox-паddинг до нужного размера без искажения объектов. Следите за цветом паddинга: чёрный или серый предпочтительнее случайного.

## Риски и как их снизить

Если паddинг всегда одинаковый, модель может «выучить рамку» как признак и использовать её для предсказания — это классическая утечка фичи.

## Смягчение проблемы:

- Рандомный фон паddинга (случайный цвет или шум)
- Слабые геометрические джиттеры после паddинга
- Разнообразие источников данных с разными соотношениями сторон

# Кропы: центр и случайность

## CenterCrop

Хорош, когда объект почти всегда расположен в центре кадра (предметная съёмка, каталоги).  
Детерминированный — подходит и для eval.

## RandomCrop

Полезен для classification и устойчивости к «частичной сцене».  
**Опасен** для det/seg — может полностью срезать объект или его аннотацию.

## RandomResizedCrop

Сильный буст для classification (аналог SimCLR-стиля). Без safe-версий **ломает bbox и маски** — объекты уходят за границу кропа без обновления аннотаций.

❏ Общее правило: чем агрессивнее кроп, тем важнее проверить, что аннотации (bbox, маски, ключевые точки) корректно трансформируются вместе с изображением.

# Безопасные кропы для bbox и масок

## RandomSizedBBoxSafeCrop

Кроп «с уважением» к bounding box — гарантирует, что хотя бы один объект попадёт в кроп с минимально допустимой площадью. Основной инструмент для детекции.

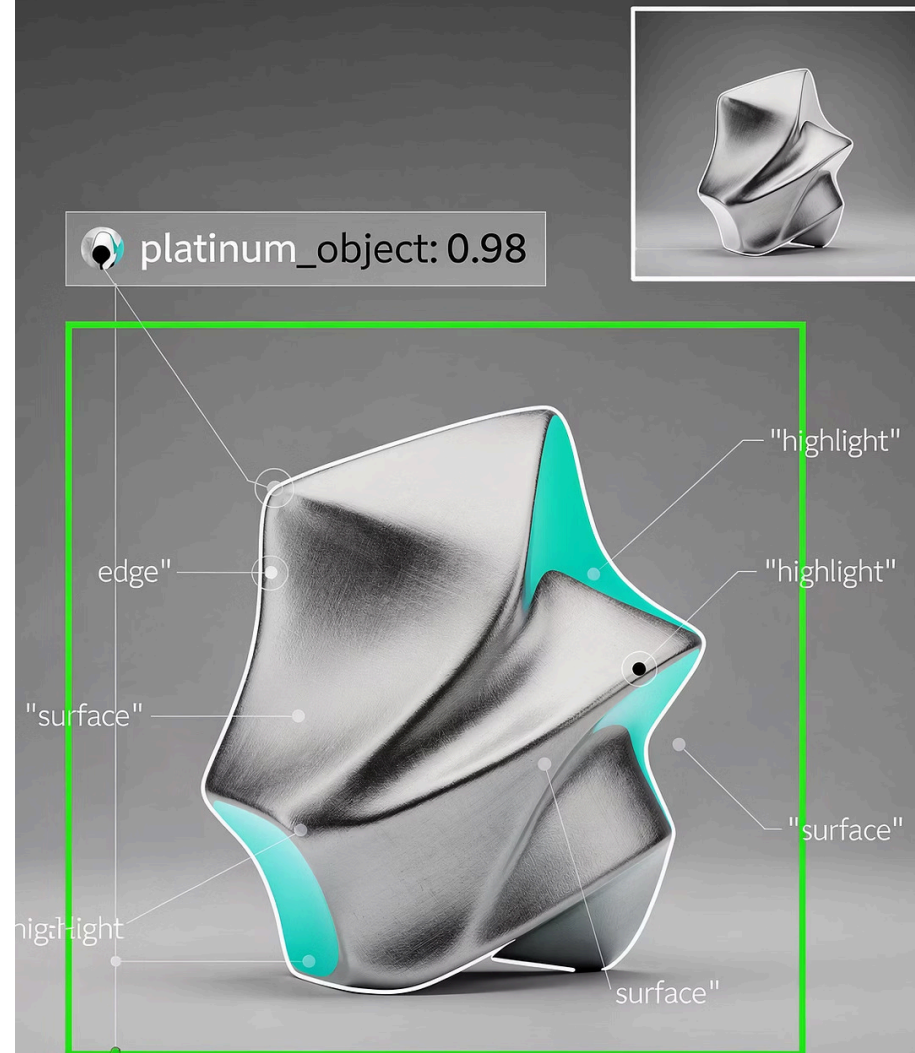
## CropNonEmptyMaskIfExists

Спасение для задач сегментации с редкими или маленькими объектами: кропает именно ту область, где есть маска, избегая пустых патчей.

## Возможные побочные эффекты

- Потеря контекста вокруг объекта — модель учится видеть объект «слишком крупно всегда»
- Смещение распределения масштабов относительно продакшна
- Для редких классов — риск дисбаланса по spatial distribution

❑ Контролируйте min\_area\_ratio и min\_visibility параметры, чтобы не получить вырожденные bbox после кропа.





# Цвет и экспозиция: базовая фотометрия



## RandomBrightnessContrast

Почти всегда полезно при разных лампах и экспозиции. Имитирует реальные условия освещения в любых indoor/outdoor задачах.



## RandomGamma

Помогает при разных камерах и тенях. **Осторожно** с текстом и мелкими дефектами — гамма-коррекция может сделать их невидимыми.



## HueSaturationValue

Полезно для борьбы с балансом белого. **Вредно**, если цвет — ключевой диагностический признак (контроль качества по цвету, медицина).

# Цвет и каналы: сдвиги и перестановки

## RGBShift

Имитирует перекосы сенсора и хроматические aberrации объектива. Как правило, полезно и безопасно при умеренных параметрах.

## ChannelShuffle

Хорош как стресс-тест устойчивости. В большинстве задач **вреден** — слишком сильно ломает цветовую семантику (небо, растения, кожа).

## ToGray

Полезно, если цвет не несёт информации: рентген, металлические детали, документы. **Категорически вредно**, если цвет — смысловой признак.



# Контраст и гистограммы: «улучшайзинг» с рисками

## CLAHE

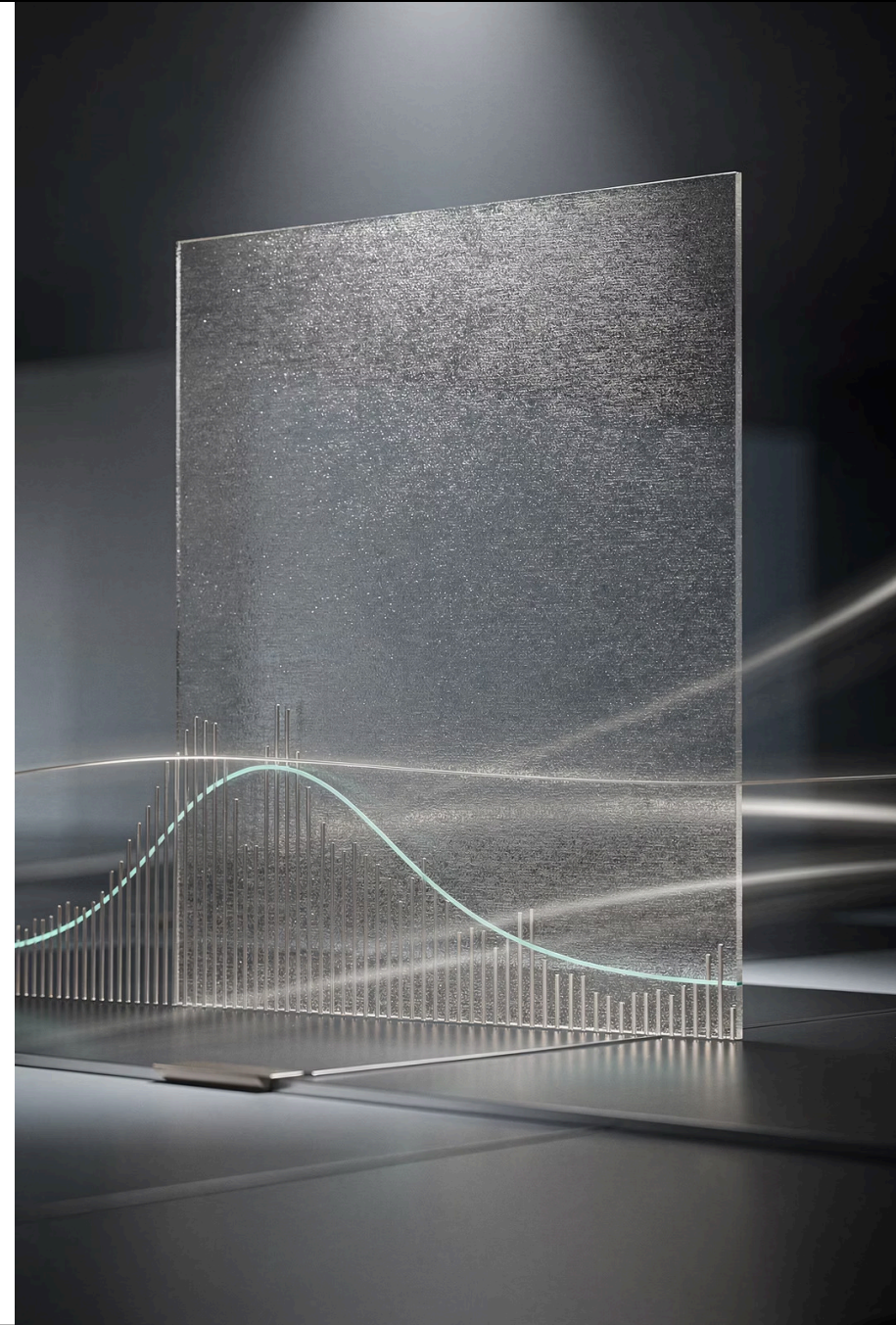
Помогает при низком контрасте и неравномерном освещении. **Риск:** усиливает шум и компрессионные артефакты вместе с контрастом.



## Equalize

Иногда полезно для выравнивания гистограммы. Может сделать изображение визуально «неестественным» и ввести модель в заблуждение.

- ❏ Золотое правило: применять CLAHE и Equalize только если в продакшне реально встречаются такие условия, или если аблейшн показывает измеримый прирост метрики.



# Шум: сенсорный и освещение



## GaussNoise

Полезно для дешёвых камер и съёмки в темноте. При «чистом» продакшне (студийное освещение, хорошие линзы) — добавляет ненужную вариацию без пользы для обобщения.



## ISONoise

Более реалистичная модель шума по сравнению с гауссовой — учитывает зависимость шума от яркости. **Осторожно** с мелкими деталями и дефектами.



## MultiplicativeNoise

Имитирует неравномерное освещение и неоднородность сенсора. Умеренный диапазон параметров обязателен — агрессивный режим необратимо уничтожает текстуры.



# Блур: дефокус и движение

## GaussianBlur

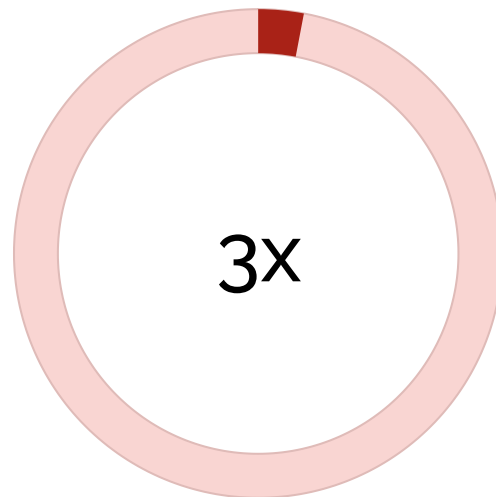
Имитирует дефокус и «мыло». Полезно для видеопотоков и камер наблюдения. **Вредно** для OCR и задач с мелкими дефектами — размывает ключевые детали.

## MotionBlur

Must-have для динамических сцен и автомобильных камер. Быстро «убивает» текст и мелкие объекты даже при небольших параметрах.

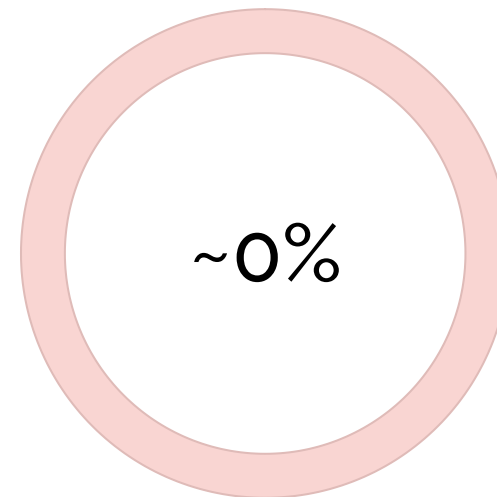
## MedianBlur

Спасает от salt-and-pepper шума. Может сгладить важные края — следить за kernel\_size.



Ускорение сходимости

при реалистичном блюре для  
видео-детекции



OCR с MotionBlur

точность при сильном  
размытии

# Артефакты: компрессия и низкое разрешение

## ImageCompression (JPEG)

Очень полезно для IP-камер, мессенджеров, отсканированных документов. Имитирует реальные потери качества при передаче и хранении. Применяйте широкий диапазон quality (40–95).

## Downscale

Учит модель «жить» с низким разрешением входного изображения. **Вредно**, если задача требует распознавания мелких деталей — дефекты, мелкий текст, маленькие объекты.

## Sharpen

Иногда помогает компенсировать разницу в резкости между камерами. Риск: усиливает шум и артефакты компрессии вместе с полезными деталями.

❏ JPEG-компрессия — одна из самых недооценённых аугментаций для промышленного CV. Реальные изображения практически всегда проходят через хотя бы один цикл компрессии.



# Окклюзии: учим модель не паниковать при перекрытиях

## CoarseDropout (CutOut)

Полезно для задач с реальными окклюзиями: руки, наклейки, другие объекты. **Опасно** для det/seg без контроля: дропаут может полностью «съесть» маленький объект вместе с его аннотацией.

## GridDropout

Хороший инструмент регуляризации внимания — заставляет модель использовать весь контекст.

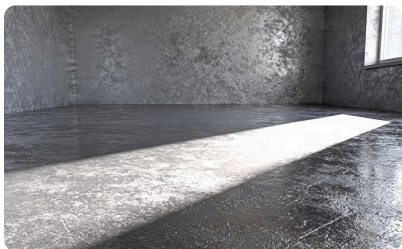
**Категорически вреден** для OCR и задач с мелкими дефектами.

## Правило реалистичности окклюзий

Окклюзии должны быть реалистичными по:

- **Размеру** — не больше типичного перекрытия в продакшне
- **Частоте** — вероятность  $p$  должна отражать реальную частоту событий
- **Форме** — прямоугольные дропауты vs. случайные формы
- **Заполнению** — чёрный, средний серый или случайный шум

# Погода и специальный свет: только если это реально в продакшне



RandomShadow

Полезно для торговых залов, улиц, любых indoor-сцен с направленным освещением и полосами теней.



RandomFog / Rain / Snow

Только для outdoor-задач или промышленных условий с реальными осадками. Для indoor и студийной съёмки — чистый шум.



RandomSunFlare

Применять только если в продакшне реально ловите засветы от прямого солнца или ламп. В остальных случаях — шум ради шума без пользы для метрики.



# Смешивание данных: MixUp, CutMix, Mosaic, Copy-Paste



## MixUp

Для классификации: смешивание двух изображений с soft-метками. Борется с переобучением и шумными аннотациями.



## CutMix

Вырезает патч одного изображения и вставляет в другое с пропорциональным смешиванием меток. Иногда улучшает устойчивость к окклюзиям.



## Mosaic (YOLOv5+)

Объединяет 4 изображения в одно. Особенно полезно для детекции — резко увеличивает разнообразие масштабов объектов в одном батче.



## Copy-Paste

Вставка экземпляров из одного изображения в другое. Сильнейший приём для instance segmentation и редких классов. Требуется реалистичного блендинга.